三维叉指，不悬空。周期沿用二维结果，没有再改。COMSOL 6.3.0.290。

几何

传播方向一个波长，p = 0.940 μm，左右周期性，波数仍是 k = 6.684240e6 rad/m

叉指长度（孔径）10 μm，从 z = 2 μm 到 12 μm

片子在孔径两端各留 2 μm，总宽 14 μm

铌酸锂 500 nm，不刻蚀；二氧化硅 1 μm；硅 12 μm，底边固定

铝 100 nm，指宽 0.235 μm

两个电极接地。线性四面体，61481 个单元，96860 个自由度

二维里用来对照的那支波

频率 3.330 GHz，铌酸锂应变能 76.2%

位移有 95.8% 垂直于晶片，4.2% 沿传播方向。没有孔径方向的分量，因为二维平面应变算不出来

三维里 3.28–3.42 GHz 的十二支波

没有一支同时满足：铌酸锂能量不低于 70%，并且位移仍主要垂直于晶片。

能量最集中的一支是 3.290 GHz：铌酸锂 80.6%，二氧化硅 16.6%，硅 0.05%，铝 2.8%。

它的位移 99.9% 沿传播方向，垂直分量和孔径分量都接近 0。这不是洛夫波。它也不是二维那支以垂直振动为主的波。

孔径方向振动明显的一支在 3.347 GHz，铌酸锂里的位移约 70% 沿孔径，但整块能量只有 49% 在铌酸锂里。

文件

D:\comsol_ao_run\idt_3d\Idt3d_Model.mph